Université de Perpignan Via Domitia

Master 1 EEA — Parcours I3A

Rapport Analyse de données

Enseignant : Mr. Adama TRAORE

Étudiants :

- Leyla BRAHIMI
- Anis DEGHAL

Année universitaire : 2025-2026

Rapport d'analyse expérimentale des réponses de matériaux soumis à des excitations

1. Introduction

L'objectif de ce travail est d'étudier et de comparer le comportement de différents matériaux soumis à une excitation temporelle.
Les réponses des matériaux sont analysées afin de comprendre l'influence de la durée des excitations sur l'amplitude et la dynamique de la réponse.

Huit matériaux sont étudiés :

- béton
- granit
- inox
- verre
- brique
- sapin
- plâtre
- laine de verre

L'étude repose sur l'exploitation des réponses mesurées en fonction du temps et sur une analyse statistique des paramètres caractéristiques associés à chaque excitation. Les résultats obtenus permettent une comparaison globale des comportements des matériaux face à des excitations de durées variables.

2. Présentation des données et de la méthode d'analyse

Les données sont constituées :

- d'un signal temporel,
- d'un signal d'excitation binaire,
- des réponses mesurées pour chaque matériau.

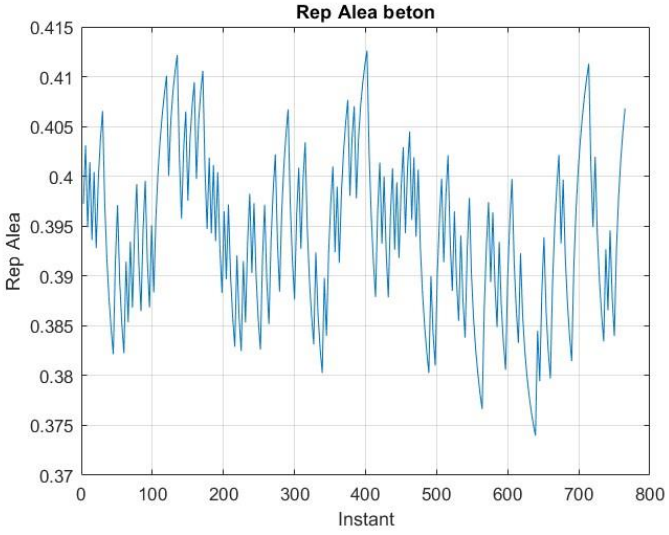
Chaque excitation est identifiée par son instant de début et sa durée.
Pour chaque matériau et chaque excitation, les grandeurs suivantes sont extraites :

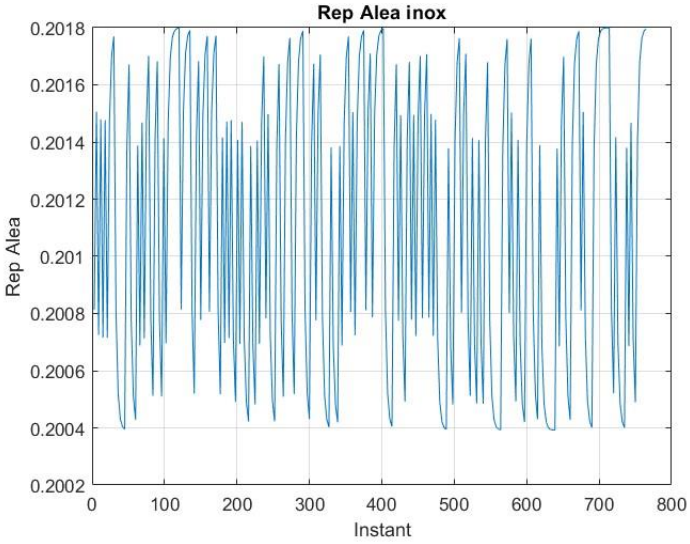
- la **durée de l'excitation**,
- la **valeur maximale** de la réponse,
- la **valeur minimale** de la réponse,
- la **pente moyenne** de la réponse.

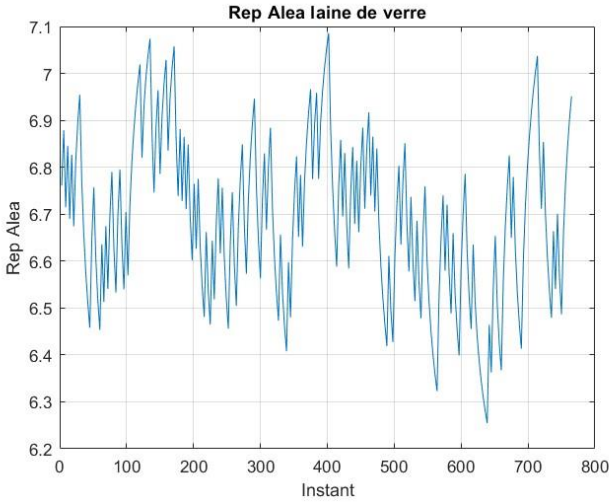
Ces paramètres permettent de caractériser l'intensité et l'évolution de la réponse du matériau sous excitation.

3. Réponses temporelles des matériaux

Les réponses temporelles permettent d'observer directement le comportement des matériaux face aux excitations.







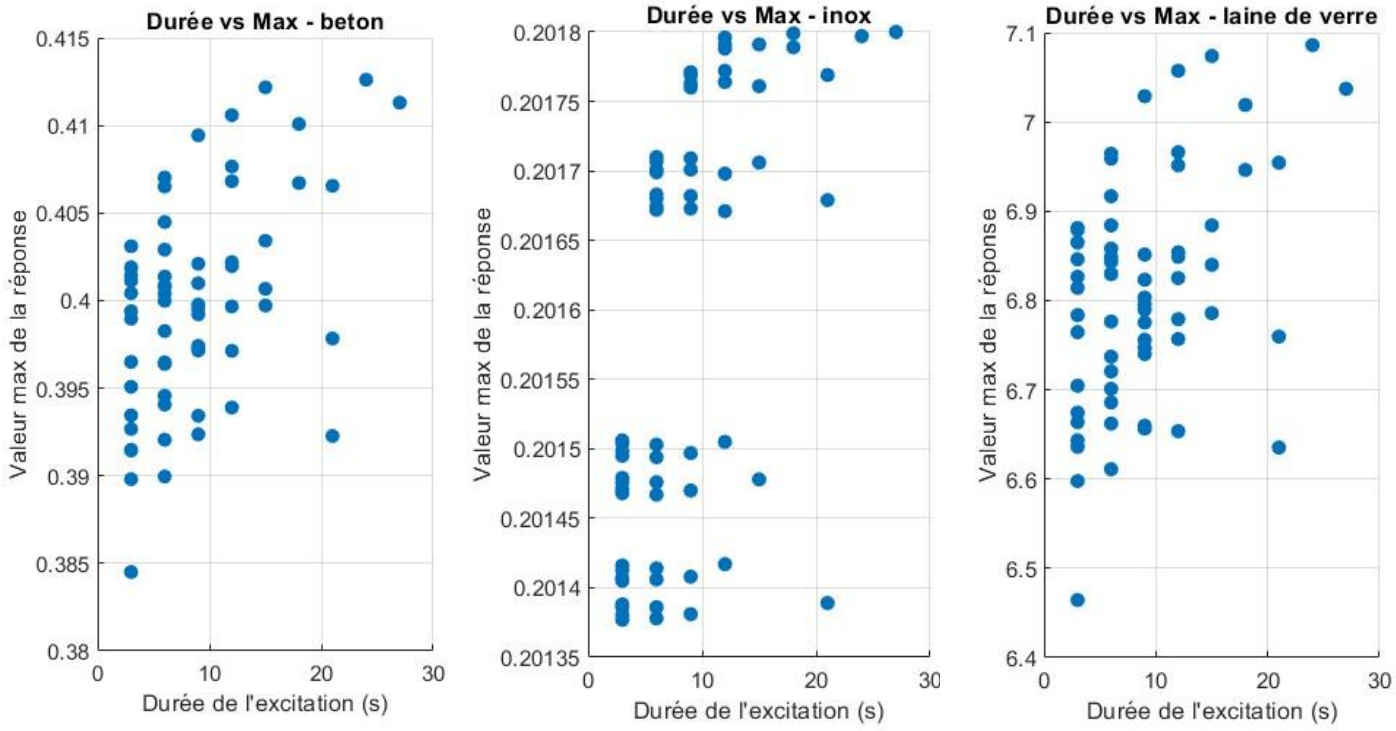
- **inox** → matériau à très faible variation
- **béton ou verre** → comportement intermédiaire
- **laine de verre** → matériau à très forte amplitude

Ces figures montrent que les matériaux présentent des amplitudes de réponse très différentes. L'inox se distingue par une réponse quasi constante, tandis que la laine de verre présente des variations très importantes. Les matériaux comme le béton ou le verre ont un comportement intermédiaire, avec des variations modérées mais bien visibles lors des excitations.

4. Analyse de l'influence de la durée sur la valeur maximale

Une analyse statistique a été menée afin d'étudier le lien entre la durée de l'excitation et la valeur maximale atteinte par la réponse.

Les résultats montrent une **corrélation positive** pour tous les matériaux : plus la durée de l'excitation est longue, plus la valeur maximale tend à augmenter.

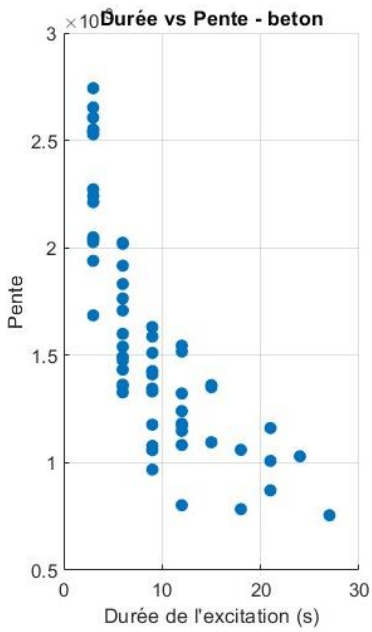


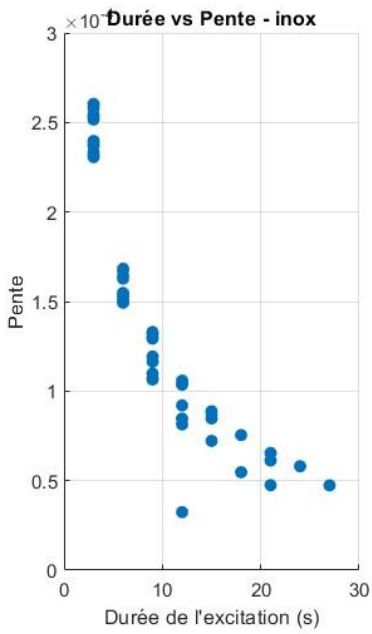
Les nuages de points mettent en évidence une tendance croissante entre la durée de l'excitation et la valeur maximale de la réponse. Cette tendance suggère que les matériaux ont besoin d'un certain temps pour atteindre leur réponse maximale, traduisant un comportement progressif.

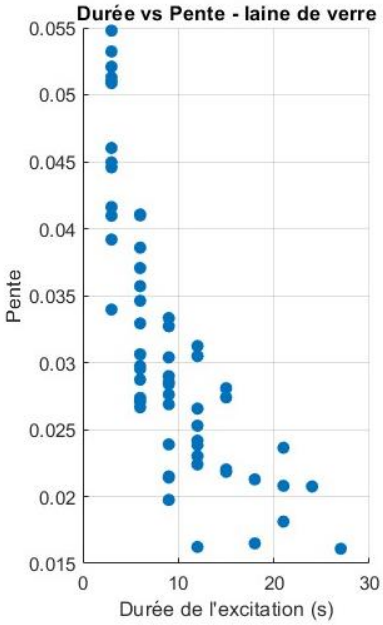
5. Analyse de l'influence de la durée sur la pente

La pente moyenne permet d'évaluer la rapidité d'évolution de la réponse pendant une excitation.

Les résultats montrent une **corrélation négative forte** entre la durée et la pente pour tous les matériaux.







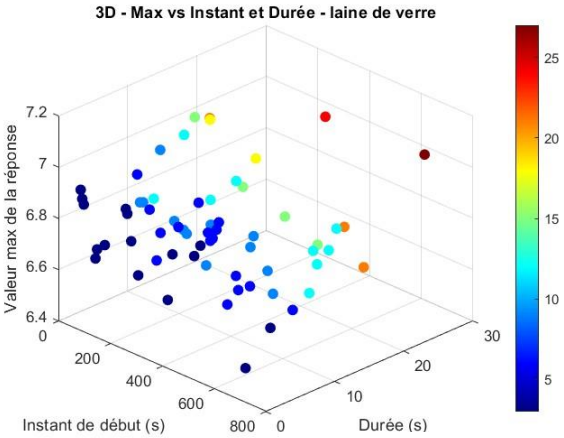
Lorsque la durée de l'excitation augmente, la pente moyenne diminue. Cela indique que l'évolution de la réponse est plus rapide pour les excitations courtes et tend à se stabiliser pour les excitations longues, suggérant un phénomène de saturation.

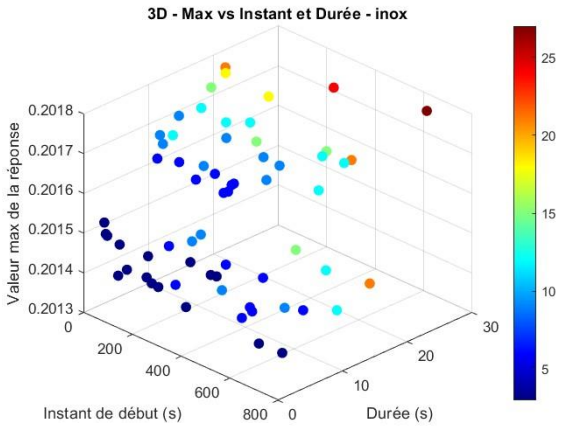
6. Analyse tridimensionnelle des réponses

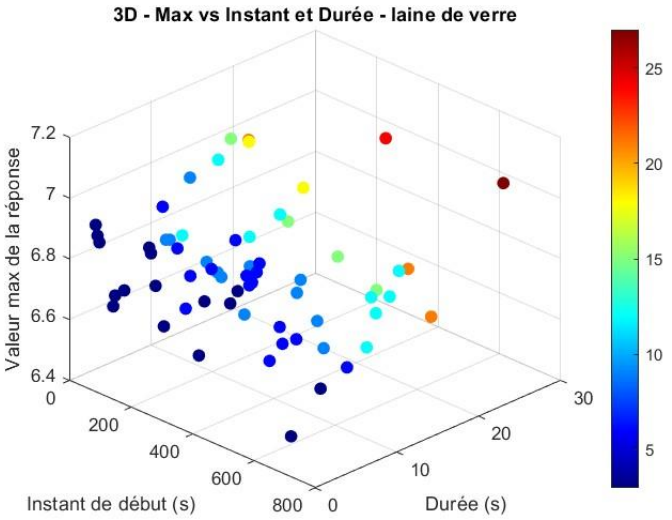
Une analyse tridimensionnelle permet d'étudier simultanément l'influence de plusieurs paramètres.

6.1 Influence conjointe de l'instant de début et de la durée

Les graphiques 3D représentant la valeur maximale en fonction de l'instant de début et de la durée montrent que la durée reste le paramètre dominant, tandis que l'instant de début joue un rôle secondaire.



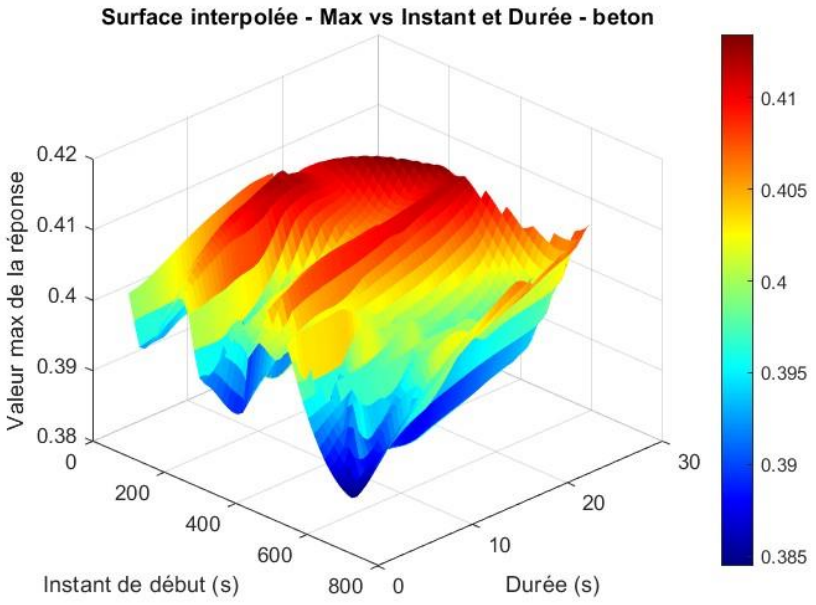




Ces figures montrent que la valeur maximale dépend principalement de la durée de l'excitation. L'instant de début a une influence plus limitée, ce qui suggère un comportement relativement stable du système dans le temps.

6.2 Surface interpolée

Une surface interpolée permet de visualiser la tendance globale de la réponse maximale.



Commentaire type :

La surface interpolée met en évidence une augmentation progressive de la valeur maximale avec la durée de l'excitation. Cette représentation globale permet de mieux visualiser la tendance moyenne malgré la dispersion des points.

7. Comparaison globale des matériaux

L'analyse comparative montre que :

- l'**inox** est le matériau le plus stable,
- la **laine de verre** présente la plus forte sensibilité aux excitations,
- le **sapin** montre une réponse plus dispersée,
- le **béton, le verre, la brique et le plâtre** présentent des comportements intermédiaires cohérents.

8. Conclusion

Ce travail a permis d'analyser et de comparer la réponse de plusieurs matériaux soumis à des excitations temporelles.
Les résultats montrent que la durée de l'excitation joue un rôle majeur sur l'amplitude et la dynamique de la réponse, tandis que chaque matériau possède un comportement spécifique.

L'exploitation conjointe des réponses temporelles, des analyses statistiques et des visualisations 3D permet une compréhension globale et cohérente du comportement des matériaux.